МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»**

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Архитектура периферийных устройств ЭВМ

Моделирование взаимодействия с периферийными устройствами на языке C++

Руководитель _____ Д. Г. Донов
подпись, дата инициалы, фамилия

Обучающийся
номер группы, зачетной книжки подпись, дата инициалы, фамилия

Красноярск 2025 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепить знания о классификации периферийных устройств и механизмах ввода-вывода (Polling, Interrupts, DMA), научиться моделировать низкоуровневые операции взаимодействия с периферией средствами C++.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1. Изучить применение ключевого слова volatile для работы с регистрами.
2. Реализовать кольцевой буфер для асинхронного обмена данными.
3. Смоделировать ввод данных от "устройства" (например, АЦП или UART).
4. Реализовать два способа взаимодействия с устройством:
   a. опрос состояния (Polling).
   b. обработка событий через "прерывания" (callback).
5. Сравнить эффективность подходов (время отклика, загрузка ЦП).